

PROYECTO INTEGRADOR · FASE 2: ANÁLISIS Y REQUISITOS

Sistema elegido: Plataforma de gestión de correos internos.

Asignatura: Programacion orientada a objetos

Número de grupo: 9

Enlace del repositorio: https://github.com/elskibidikevinxd/proyecto-integrador-correos.git

Integrantes: Kevin Almache, Martin Fuel y Felipe Montenegro

31 de octubre de 2026

1. Objetivo de la aplicación

Desarrollar una plataforma empresarial de gestión de correos internos mediante una arquitectura cliente-servidor en Go, que permita a los empleados de una organización mantener una comunicación interna organizada y segura entre usuarios registrados de las dos sedes empresariales.

La aplicación permitirá enviar mensajes, consultar la bandeja de entrada, visualizar los mensajes enviados, leer mensajes recibidos y eliminar mensajes. Además, contará con la integración de un servicio de autenticación desarrollado en FastAPI, encargado de validar las sesiones de los usuarios y controlar el acceso a las operaciones protegidas.

El propósito es facilitar la comunicación institucional, centralizar los mensajes internos y garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a la información.

2. Actores

Los actores que interactúan con la plataforma de gestión de correos internos son los siguientes:

Actor	Descripción	Acciones que puede realizar
Empleado	Usuario registrado de la organización que utiliza la plataforma para comunicarse internamente.	Iniciar sesión, enviar mensajes, consultar la bandeja de entrada, visualizar mensajes enviados, leer mensajes y eliminar mensajes.
Administrador	Usuario encargado de la administración de la plataforma.	Iniciar sesión, supervisar el funcionamiento de la plataforma y gestionar el acceso de los usuarios.
Servicio de autenticación (FastAPI)	Servicio externo encargado de validar las credenciales y gestionar las sesiones de los usuarios.	Validar las credenciales, iniciar sesiones y verificar la validez de las sesiones.

3. Alcance

La plataforma de gestión de correos internos permitirá a los empleados de la organización comunicarse mediante mensajes electrónicos internos, utilizando una arquitectura cliente-servidor desarrollada en Go e integrada con un servicio de autenticación en FastAPI.

3.1 Funcionalidades incluidas

La plataforma permitirá realizar las siguientes operaciones:

- Enviar mensajes internos entre usuarios registrados.
- Consultar la bandeja de entrada.
- Consultar los mensajes enviados.
- Leer mensajes recibidos.
- Eliminar mensajes.

3.2 Funcionalidades excluidas

- Integración con servidores SMTP externos.

3.3 Restricciones

- Los mensajes serán únicamente entre usuarios registrados de la plataforma.
- El sistema no realizará el envío de correos electrónicos externos.

4. Requisitos

4.1 Requisitos funcionales

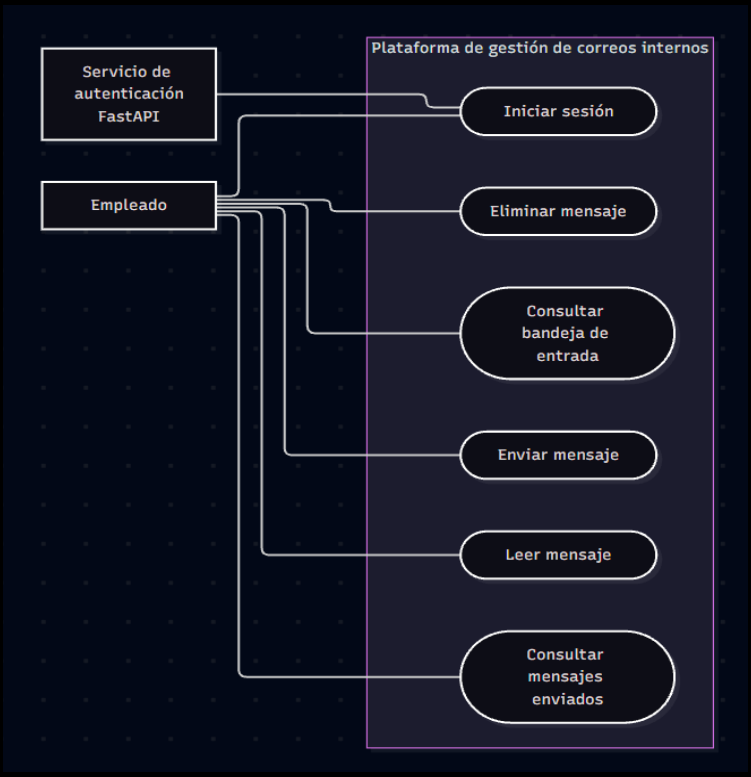
Código	Requisito	Criterio de aceptación
RF-SW-01	Aplicación cliente-servidor en Go.	El cliente envía una solicitud al servidor y recibe una respuesta válida.
RF-SW-02.1	Enviar mensajes internos.	El usuario puede enviar un mensaje a otro usuario registrado.
RF-SW-02.2	Consultar bandeja de entrada.	El usuario puede visualizar los mensajes recibidos.
RF-SW-02.3	Consultar mensajes enviados.	El usuario puede visualizar los mensajes que ha enviado.
RF-SW-02.4	Leer mensajes.	El usuario puede consultar el contenido de un mensaje recibido.
RF-SW-02.5	Eliminar mensajes.	El usuario puede eliminar un mensaje de su bandeja.
RF-SW-03	Integración con autenticación.	El acceso a las operaciones protegidas requiere una sesión válida.
RF-INT-01	Integración completa.	La aplicación Go se comunica correctamente con el servicio FastAPI.

4.2 Requisitos no funcionales

Estos requisitos definen las condiciones de calidad que deberá cumplir el sistema. No representan nuevas funciones que tengas que programar.

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-01	Rendimiento.	Las operaciones responderán en un máximo de 2 segundos durante las pruebas normales.
RNF-02	Disponibilidad.	Los servicios permanecerán operativos durante las pruebas planificadas.
RNF-03	Seguridad.	El sistema rechazará solicitudes sin una sesión válida y protegerá las credenciales.
RNF-04	Mantenibilidad.	El código estará organizado en módulos y contará con documentación en el README.
RNF-05	Usabilidad y accesibilidad.	Las opciones principales podrán utilizarse de manera comprensible por los usuarios de prueba.
RNF-06	Escalabilidad.	La aplicación permitirá incorporar nuevos usuarios sin modificar sus operaciones principales.
RNF-07	Validación científica.	Las pruebas se podrán repetir y sus resultados se documentarán mediante datos medibles.

5. Diagrama de casos de uso



El diagrama representa las interacciones entre el empleado y la plataforma de gestión de correos internos. El servicio de autenticación FastAPI participa en el proceso de inicio de sesión, mientras que el empleado puede realizar las operaciones de envío, consulta, lectura y eliminación de mensajes.

6. Fichas de casos de uso

Tenemos 6 casos de uso:

CU-01: Iniciar sesión

Campo	Descripción
Actor principal	Empleado
Actor secundario	Servicio de autenticación (FastAPI)
Requisito relacionado	RF-SW-03
Descripción	Permite al empleado acceder a la plataforma mediante sus credenciales.

Flujo principal:

1. El empleado ingresa sus credenciales.
2. La aplicación envía los datos al servicio FastAPI.
3. FastAPI valida las credenciales.
4. El servicio devuelve una sesión válida.
5. La aplicación permite el acceso a la plataforma.

Flujo alternativo:

- Si las credenciales son incorrectas, el sistema rechaza el acceso.
- Si el servicio de autenticación no responde, se informa que no fue posible iniciar sesión.

CU-02: Enviar mensaje

Campo	Descripción
Actor principal	Empleado
Actor secundario	Ninguno
Requisito relacionado	RF-SW-02.1
Descripción	Permite al empleado enviar un mensaje a otro usuario registrado.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona la opción de enviar mensaje.
2. Ingresa el destinatario, asunto y contenido.
3. La aplicación verifica los datos ingresados.
4. El servidor registra el mensaje.
5. La aplicación confirma que el mensaje fue enviado.

Flujo alternativo:

- Si el destinatario no está registrado, se informa que no existe.
- Si faltan datos obligatorios, se solicita completarlos.
- Si ocurre un error en el servidor, se informa que no fue posible enviar el mensaje.

CU-03: Consultar bandeja de entrada

Campo	Descripción
Actor principal	Empleado
Actor secundario	Ninguno
Requisito relacionado	RF-SW-02.2
Descripción	Permite al empleado consultar los mensajes que ha recibido.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona la bandeja de entrada.
2. La aplicación solicita los mensajes recibidos.
3. El servidor consulta los mensajes del usuario.
4. El servidor devuelve la información.
5. La aplicación muestra los mensajes recibidos.

Flujo alternativo:

- Si no existen mensajes, se muestra la bandeja vacía.
- Si ocurre un error en el servidor, se informa que no fue posible cargar los mensajes.

CU-04: Consultar mensajes enviados

Campo	Descripción
Actor principal	Empleado
Actor secundario	Ninguno
Requisito relacionado	RF-SW-02.3
Descripción	Permite al empleado consultar los mensajes que ha enviado.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona la opción de mensajes enviados.
2. La aplicación solicita los mensajes enviados.
3. El servidor consulta los mensajes del usuario.
4. El servidor devuelve la información.
5. La aplicación muestra los mensajes enviados.

Flujo alternativo:

- Si no existen mensajes enviados, se muestra la lista vacía.
- Si ocurre un error en el servidor, se informa que no fue posible cargar los mensajes.

CU-05: Leer mensaje

Campo	Descripción
Actor principal	Empleado
Actor secundario	Ninguno
Requisito relacionado	RF-SW-02.4
Descripción	Permite al empleado visualizar el contenido de un mensaje recibido.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona un mensaje de su bandeja de entrada.
2. La aplicación solicita el contenido del mensaje.
3. El servidor verifica que el mensaje pertenezca al usuario.
4. El servidor devuelve el contenido.
5. La aplicación muestra el mensaje.

Flujo alternativo:

- Si el mensaje no existe, se informa que no está disponible.
- Si el mensaje no pertenece al usuario, se deniega el acceso.
- Si ocurre un error en el servidor, se informa que no fue posible abrir el mensaje.

CU-06: Eliminar mensaje

Campo	Descripción
Actor principal	Empleado
Actor secundario	Ninguno
Requisito relacionado	RF-SW-02.5
Descripción	Permite al empleado eliminar un mensaje de su bandeja.

Flujo principal:

1. El empleado selecciona el mensaje que desea eliminar.
2. La aplicación solicita la eliminación.
3. El servidor verifica que el mensaje pertenezca al usuario.
4. El servidor realiza la eliminación.
5. La aplicación confirma que el mensaje fue eliminado.

Flujo alternativo:

- Si el mensaje no existe, se informa que no está disponible.
- Si el mensaje no pertenece al usuario, se deniega la operación.
- Si ocurre un error en el servidor, se informa que no fue posible eliminarlo.

7. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona los requisitos funcionales con sus respectivos casos de uso, las clases y métodos que permitirán implementarlos y las pruebas para verificar su funcionamiento.

Requisito	Caso de uso	Clase y método relacionado	Prueba de verificación
RF-SW-01	Todos los casos de uso	Clientecorreo y ServicioCorreo	Verificar que el cliente envíe solicitudes y reciba respuestas del servidor.
RF-SW-02.1	CU-02: Enviar mensaje	ServicioCorreo.enviarCorreo() y Buzon.agregarCorreo()	Enviar un mensaje a un usuario registrado y comprobar que se almacene.
RF-SW-02.2	CU-03: Consultar bandeja de entrada	Buzon.listarCorreos()	Comprobar que se muestren los mensajes recibidos.
RF-SW-02.3	CU-04: Consultar mensajes enviados	Buzon.listarCorreos()	Comprobar que se muestren los mensajes enviados.
RF-SW-02.4	CU-05: Leer mensaje	ServicioCorreo.marcarLeido() y Correo.marcarLeido()	Abrir un mensaje y comprobar que se registre como leído.
RF-SW-02.5	CU-06: Eliminar mensaje	ServicioCorreo.eliminarCorreo() y Buzon.eliminarCorreo()	Eliminar un mensaje y comprobar que quede marcado como eliminado.
RF-SW-03	CU-01: Iniciar sesión	Clientecorreo.iniciarSesion() y ServicioCorreo.autenticar()	Comprobar el acceso con credenciales válidas y el rechazo de credenciales incorrectas.
RF-INT-01	CU-01: Iniciar sesión	ServicioCorreo.autenticar() y Sesion.validar()	Verificar la comunicación entre la aplicación Go y el servicio FastAPI.

8. Cambios realizados respecto a la Fase 1

Observación del docente	Cambio realizado
Los documentos estaban en formato `.md` y se solicitó presentarlos en PDF.	Se convirtieron los documentos a formato PDF para facilitar su revisión.
El enlace del repositorio solo aparecía dentro del documento Word del diagrama.	Se colocó el enlace del repositorio de forma visible en Canvas.

9. Declaración de uso de IA

Durante el desarrollo de la Fase 2 del Proyecto Integrador se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar las ideas, y crear la estructura de este documento